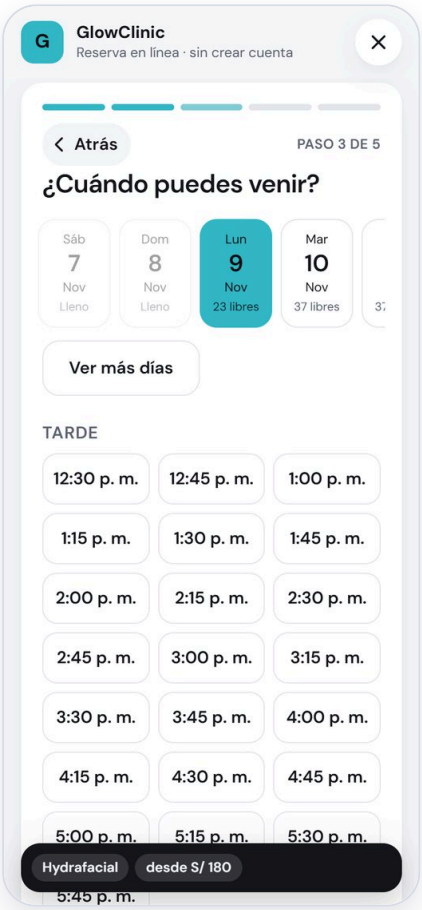
RyCitas

Todo el sistema, explicado de inicio a fin

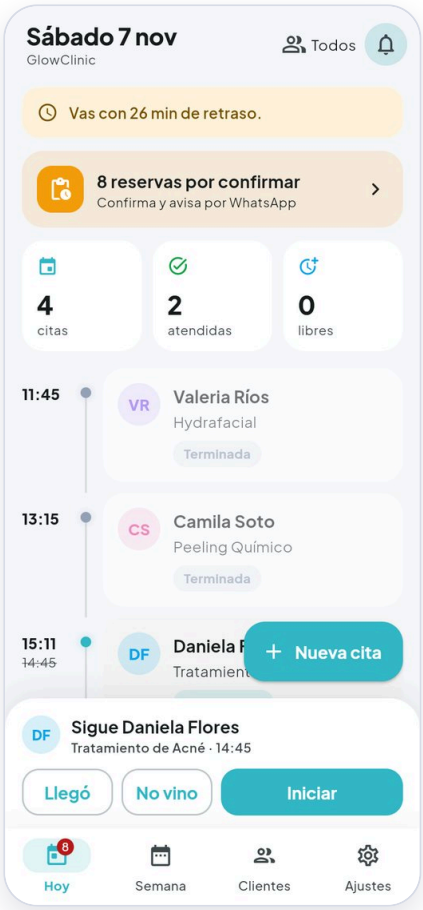
Qué es RyCitas, cómo agenda un cliente, cómo trabaja el negocio con la app, cómo lo administramos desde el panel, qué hay por dentro, cuánto cuesta operarlo y cómo pensamos conseguir y atender a los negocios.



El sitio del negocio con su botón «Agendar cita»



La reserva RyCitas, encima del sitio



La app del negocio, para el día a día

Documento del sistema · versión MVP

Noviembre de 2026

Contenido

1 Qué es RyCitas, en una página
2 Las tres partes y quién usa cada una
3 El sitio web del negocio
4 Cómo se agenda una cita, de inicio a fin
5 La vida de una cita (estados)
6 La app del negocio
7 El panel de RyCitas
8 Cómo sumar un negocio nuevo
9 Lo técnico: cómo está construido
10 Esto es un MVP: qué tiene y qué no
11 Costos
12 Nuestro modelo de negocio
13 Cómo conseguir y convencer clientes
14 Riesgos, pendientes y glosario

El sistema en 30 segundos

Para el cliente final
Entra al sitio del negocio, toca «Agendar cita» y reserva en menos de un minuto: sin llamar, sin crear cuenta y desde el celular.

Para el negocio
Recibe la reserva en su app, la confirma con un toque y el cliente recibe un WhatsApp ya escrito con todos los datos. Ve su día, su semana y sus números.

Para nosotros
Desde un panel creamos cada negocio, su sitio web, servicios, horario y cuentas. Un solo servidor atiende a todos los negocios, con un costo de operación bajo.

Cómo leer este documento. Las secciones 1 a 8 explican qué hace el sistema y cómo se usa. La 9 es técnica. Las secciones 10 a 13 tratan del negocio: costos, modelo y venta. Lo que dice «recomendación» es una propuesta para discutir, no una regla del sistema. Todas las capturas son del sistema real funcionando con el negocio de demostración «GlowClinic».

1 Qué es RyCitas

RyCitas es un sistema de citas para negocios que trabajan con agenda: consultorios dentales, barberías, peluquerías, centros de estética y spa, consultas de salud (psicología, nutrición, terapia) y veterinarias. Cada negocio vive en su propio subdominio (`glowclinic.rycitas.com`), con sus datos aislados de los demás.

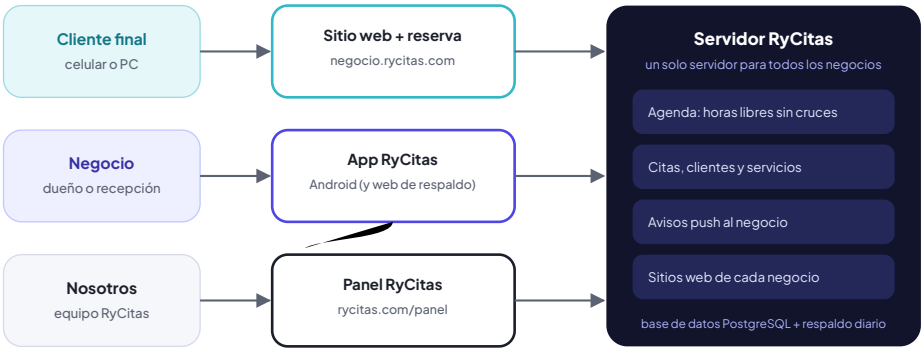
El problema

- El negocio agenda por llamadas y mensajes sueltos de WhatsApp. Se pierden reservas fuera de horario y se cruzan las citas.
- El cliente tiene que escribir, esperar respuesta y negociar la hora.
- Los pequeños negocios no tienen sitio web, o tienen uno que no sirve para reservar.
- Los sistemas de reservas conocidos cobran por mensaje o en dólares, y están pensados para negocios más grandes.

La solución

- **Un sitio web para cada negocio**, hecho por nosotros, con un botón «Agendar cita» que abre la reserva RyCitas.
- **Reserva en un minuto**: servicio, con quién, día y hora, nombre y celular. Sin cuenta.
- **Una app para el negocio**: confirma, avisa por WhatsApp con un toque y lleva su día.
- **Cero mensajes pagados**: el WhatsApp sale del celular del propio negocio.

Cómo encajan las piezas



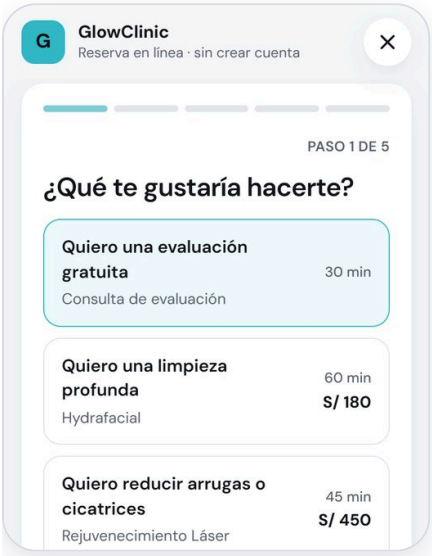
Lo que lo hace diferente

Característica	Por qué importa
Sitio web incluido	El negocio no solo recibe un sistema de citas: recibe su página profesional, y la reserva vive dentro de ella.
WhatsApp sin costo por mensaje	La app arma el mensaje y abre el WhatsApp del negocio. Solo hay que tocar «Enviar». No dependemos de la API de Meta.
Nunca hay dos citas a la misma hora	La base de datos lo impide, aunque dos personas reserven en el mismo segundo.
Hecho para el celular	La reserva y la app se diseñaron primero para el celular, con botones grandes y al alcance del pulgar.
Sirve para varios rubros	Cada tipo de negocio trae su vocabulario («paciente», «cliente», «mascota»), sus servicios con precios de referencia y su horario típico.
Varios profesionales	Una barbería con tres barberos puede atender en paralelo. El cliente elige con quién, o «Cualquiera».

2 Las tres partes y quién usa cada una

RyCitas tiene tres caras. Cada una es para una persona distinta y hace cosas distintas.

Parte	Quién la usa	Dónde	Para qué
Sitio web + reserva	El cliente final	Navegador del celular o PC. `negocio.rycitas.com`	Ver el negocio, sus servicios y precios, y reservar una cita. Ver el estado de su cita con el enlace que le llega.
App RyCitas	El dueño, la recepción o cada profesional	App Android. Hay versión web de respaldo para quien no tenga Android.	Confirmar o rechazar reservas, avisar por WhatsApp, ver el día y la semana, registrar citas por teléfono, marcar «Llegó», «Iniciar», «Terminar» o «No vino», y ver sus números del mes.
Panel	Nosotros (equipo RyCitas)	Navegador. `rycitas.com/panel`	Crear y publicar negocios, configurar su sitio, servicios, horario, profesionales y cuentas. Suspender un negocio, exportar sus datos y ver su historial.



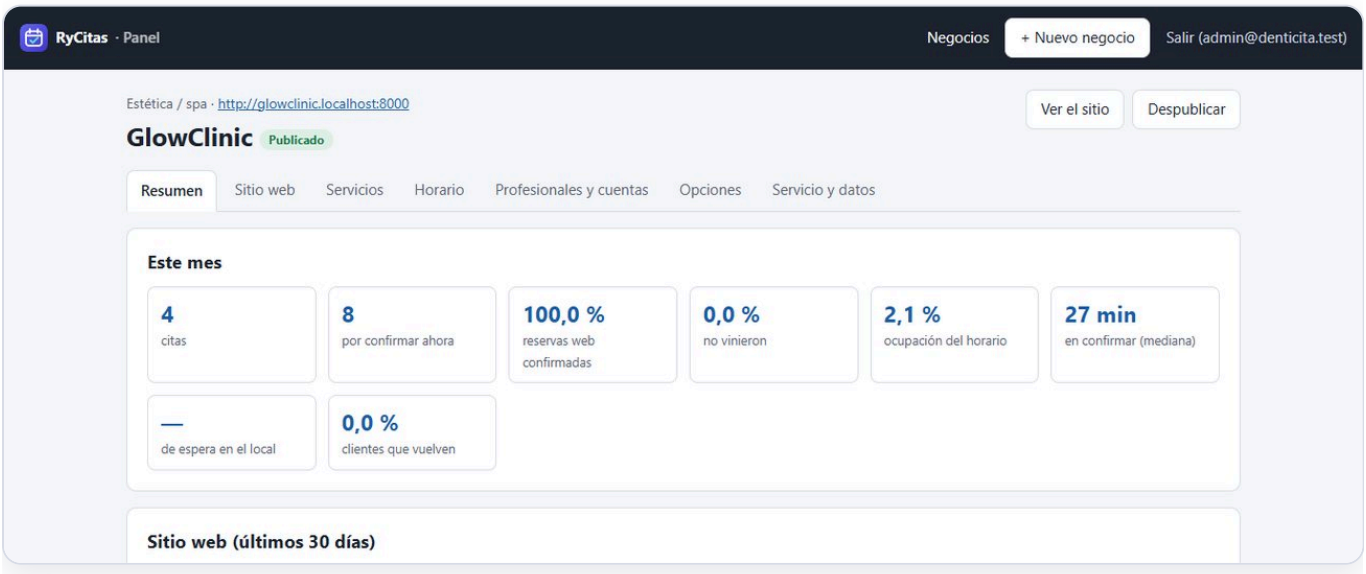
Cliente: la reserva, primer paso.



Negocio: la app con las reservas por confirmar.



Negocio: sus números del mes.



Nosotros: la ficha de un negocio en el panel, con sus números del mes y su historial.

3 El sitio web del negocio

Cada negocio tiene una dirección propia en RyCitas. Ahí se ve su sitio web, y desde cualquier botón «Agendar» se abre la reserva.

Dos formas de tener sitio

A. Sitio propio (lo que vendemos)

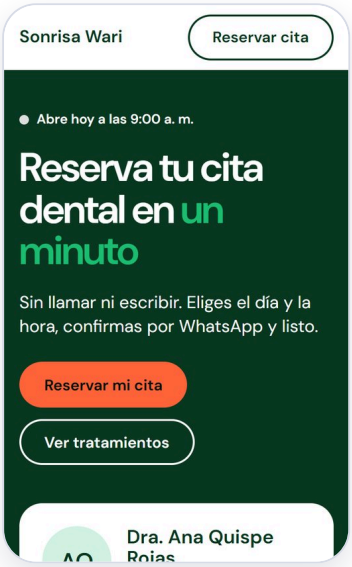
Un sitio completo y a la medida del negocio, con fotos, tratamientos, equipo y testimonios. Lo hacemos nosotros (por ejemplo con React, como GlowClinic) y lo conectamos a RyCitas con una línea de código. Se ve como una marca seria.

B. Landing de RyCitas (incluida)

Si el negocio todavía no tiene sitio propio, RyCitas le genera una página sola a partir de lo que se carga en el panel: nombre, foto, servicios, precios, horario y mapa. Está lista en minutos.



Sitio propio en el celular. El botón fijo «Agendar cita» queda siempre al alcance del pulgar.



Landing de RyCitas de un consultorio dental de demostración.

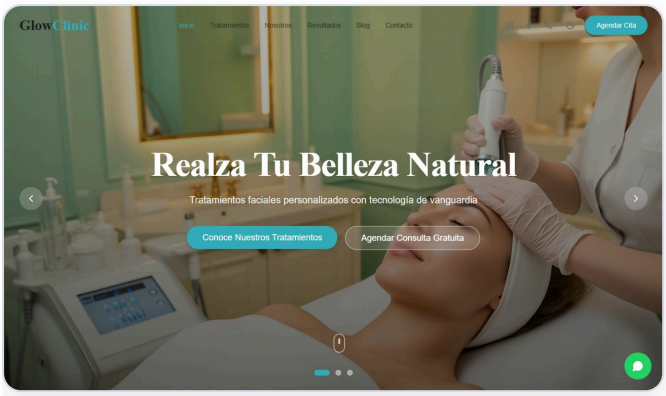
Qué tiene el sitio

- Diseño propio del negocio, adaptado al celular.
- Botones «Agendar» en el inicio, en cada tratamiento y en una barra fija abajo (en el celular).
- El botón «Agendar» de un tratamiento abre la reserva con ese tratamiento ya elegido. Por ejemplo, el de la tarjeta de Hydrafacial.
- WhatsApp del negocio, mapa y redes.
- Política de datos y aviso de privacidad.

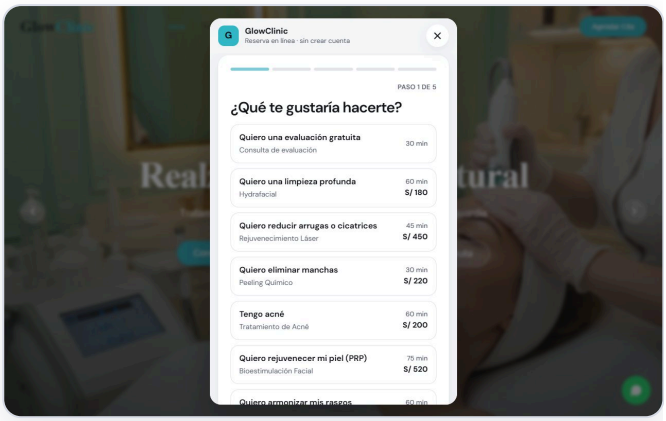
Tres formas de llegar a la reserva

Desde	Qué pasa
Botón «Agendar» del sitio	La reserva se abre **encima del sitio**. En el celular ocupa toda la pantalla, y en la PC es una ventana.
Enlace directo `/reservar/`	Abre solo la reserva. Sirve para el estado de WhatsApp, Instagram o un código QR.
`/reservar/?servicio=hydrafacial`	Lo mismo, con el servicio ya elegido.

En la PC y con el enlace directo



El sitio en la PC. GlowClinic es un sitio de belleza real hecho en React. Lo integramos sin cambiar su diseño: sus botones «Agendar» abren RyCitas.



La reserva en la PC se abre como ventana centrada, con el sitio detrás. Se cierra con la × o con Escape.



Enlace directo `/reservar/`: la reserva sola, a pantalla completa. El botón de la casita lleva al sitio.

Buenas prácticas

- Poner el enlace directo en la bio de Instagram y en el estado de WhatsApp.
- Imprimir un QR del enlace para la recepción y para tarjetas.
- Usar enlaces con `?servicio=` en las promociones («Agenda tu limpieza facial»).

Cómo se conecta un sitio cualquiera con RyCitas

Al sitio se le agrega una línea en su `index.html`, y a sus botones el atributo `data-rycitas-reservar`:

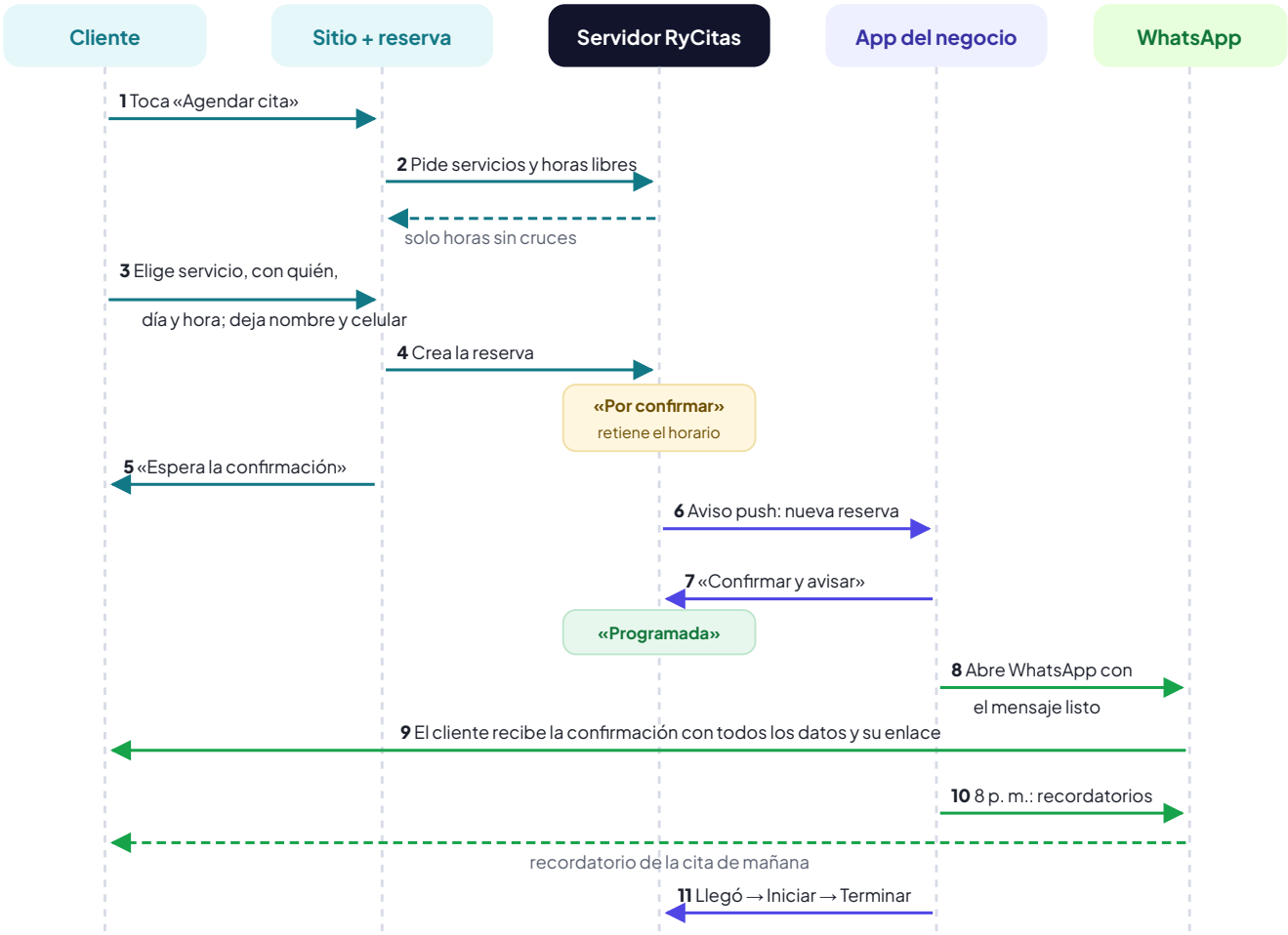
```
<script src="/rycitas.js" defer></script>

<a href="/reservar/" data-rycitas-reservar>
  Agendar cita</a>
<a href="/reservar/" data-rycitas-reservar
   data-servicio="Hydrafacial">Agendar este tratamiento</a>
```

Funciona con cualquier tecnología: React, Vue, Astro o HTML simple. Si el script no carga, el enlace igual lleva a la reserva.

4 Cómo se agenda una cita, de inicio a fin

Este es el recorrido completo, desde que el cliente toca «Agendar» hasta que termina su atención. El diagrama muestra quién hace cada cosa. Las páginas siguientes lo muestran con las pantallas reales.



Lo que hace el cliente: pasos 1, 3 y leer el WhatsApp. No crea cuenta, no descarga nada y no tiene que escribir mensajes.

Lo que hace el negocio: un toque para confirmar (paso 7), un toque en «Enviar» de WhatsApp (paso 8) y, el día de la cita, los botones de atención.

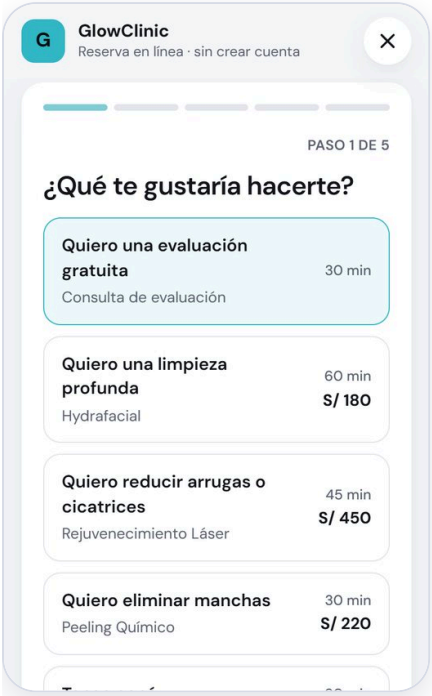
¿Qué pasa si…?

Caso	Qué hace el sistema
Dos personas eligen la misma hora al mismo tiempo	Solo una reserva entra. La otra ve un aviso y elige otra hora. Nunca hay cruces.
El negocio no responde la reserva	La app lo recuerda con avisos. Si nadie confirma y llega la hora, la reserva expira y el horario se libera.
El cliente quiere cancelar o cambiar	Desde su enlace toca «Escribir al negocio». El negocio cancela o mueve la cita en la app y le avisa con un toque.
El número es falso	No responde al WhatsApp, el negocio rechaza la reserva y el horario queda libre. El número se puede bloquear.
El negocio cancela un día (viaje, enfermedad)	Crea un bloqueo en la app. Antes de guardarlo, ve las citas afectadas y avisa a cada cliente con un toque.

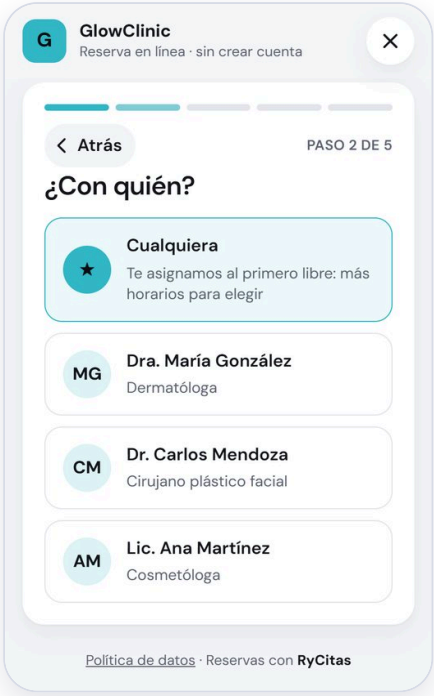
Parte A · Lo que vive el cliente

1 Entra al sitio y toca «Agendar cita»

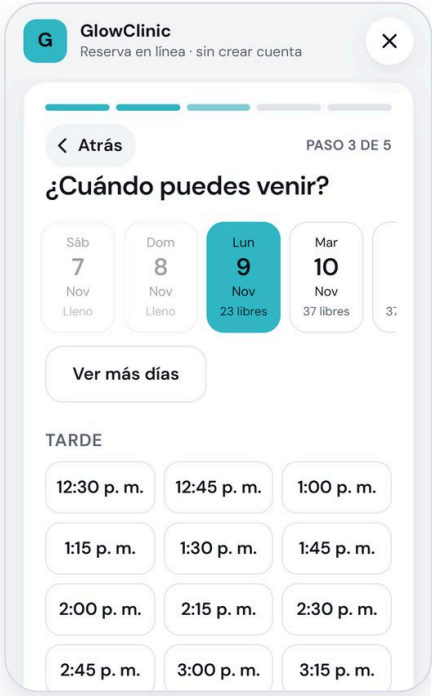
Puede llegar desde Google, Instagram, el estado de WhatsApp o un QR. La reserva se abre encima del sitio, sin salir de él. Si tocó «Agendar» en un tratamiento, ese tratamiento ya viene elegido.



Paso 1 de 5 · ¿Qué te gustaría hacerte? Cada servicio muestra la duración y el precio. Los textos hablan como el cliente («Quiero eliminar manchas»).



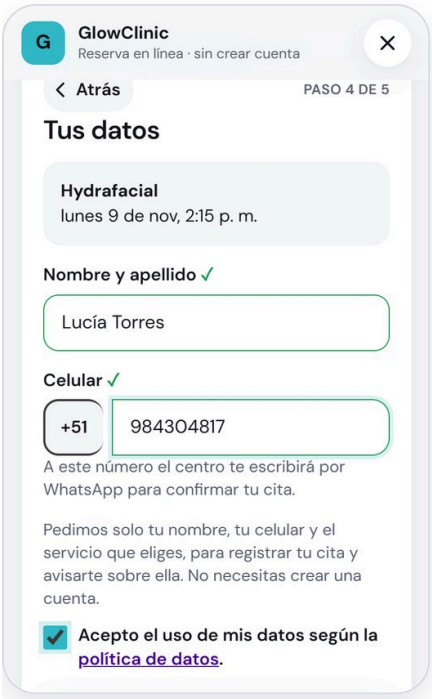
Paso 2 · ¿Con quién? Solo aparece si el negocio tiene varios profesionales. «Cualquiera» asigna al que está libre y muestra más horarios.



Paso 3 · ¿Cuándo puedes venir? Una tira de días que se desliza; los días llenos se ven atenuados. Las horas libres aparecen en botones grandes por mañana, tarde y noche.

2 Elige qué, con quién y cuándo

El sistema solo muestra horas realmente libres: descuenta las citas ya tomadas, los bloqueos (vacaciones, almuerzo) y la duración del servicio. Abajo, una barra resume lo elegido («Hydrafacial · lun 9 · 2:15 p. m. · desde S/ 180»), y siempre se puede volver atrás.



Paso 4 · Tus datos. Solo nombre, celular y aceptar la política de datos. Se valida mientras escribe. Si ya reservó antes desde ese celular, el navegador recuerda sus datos un rato.



Paso 5 · ¡Reserva recibida! Muestra todos los datos: servicio, profesional, fecha, precio, dirección con mapa y a qué hora llegar. Le explica que el negocio le escribirá por WhatsApp.

3 Deja su nombre y celular

No hay contraseñas ni correos. El celular es el que usará el negocio para escribirle por WhatsApp.

4 Queda «por confirmar»

En ese instante el horario queda **apartado** para él: nadie más puede tomarlo. El cliente ve «Espera la confirmación».

Protecciones contra abusos: un mismo número puede tener como máximo 2 citas futuras; hay un límite de intentos por conexión; un filtro anti-robots (Cloudflare Turnstile); y el negocio puede bloquear números.

Parte B · Lo que hace el negocio



«Por confirmar» en la app: cada reserva con nombre, celular, servicio, fecha y profesional.

5 Le llega un aviso al celular

La app recibe una notificación push: «Nueva reserva». En la pantalla Hoy aparece «3 reservas por confirmar», y el ícono de Hoy muestra el número. Si pasan horas sin responder, la app lo vuelve a recordar.

6 Toca «Confirmar y avisar»

La cita pasa a **Programada** y se abre WhatsApp, con el número del cliente y este mensaje ya escrito. El negocio solo toca **Enviar**:

> Hola Lucía, te escribimos de GlowClinic. Tu cita de Hydrafacial quedó confirmada para el lunes 9 de noviembre a las 2:15 p. m.
> • Servicio: Hydrafacial (60 min)
> • Con: Lic. Ana Martínez
> • Precio de referencia: S/ 180
> • Dirección: Av. Larco 505, Miraflores
> • Mapa: https://maps.google.com/...
> Te pedimos llegar 10 min antes, a las 2:05 p. m., por si acaso. ¿Nos confirmas tu asistencia? Aquí puedes ver tu cita: https://glowclinic.rycitas.com/c/...

El texto se arma solo, con los datos de la cita y del negocio. Las indicaciones del servicio («ven sin maquillaje») se agregan al final. Si el negocio no puede atender, «Rechazar» libera el horario y abre WhatsApp con un mensaje amable y el enlace para elegir otro horario.

7 El cliente puede ver su cita cuando quiera

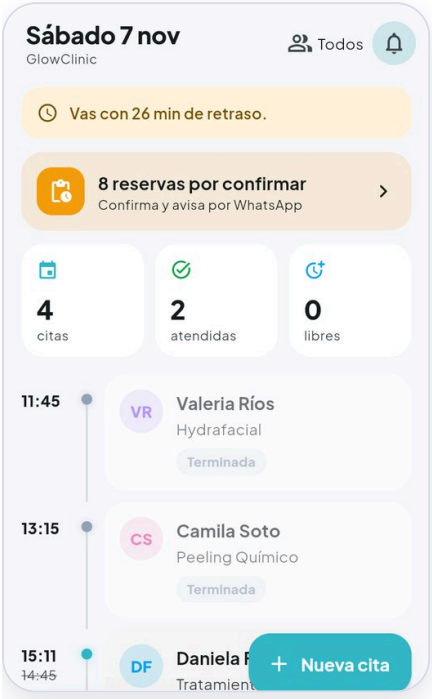
El enlace del mensaje muestra su cita con el estado actualizado (confirmada, cancelada, movida) y un botón para escribir al negocio. Solo el negocio puede cancelar o mover citas: así se evitan cambios de último minuto sin aviso.

8 La noche anterior: recordatorios

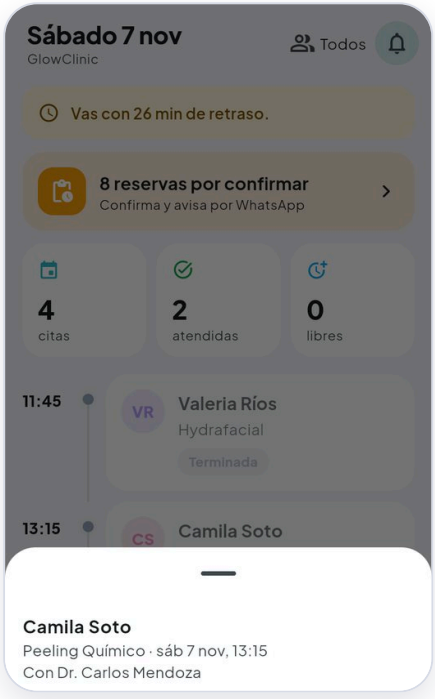
A las 8 p. m. la app avisa: «Agenda de mañana… toca para enviar los recordatorios». Se abre una lista con un botón «Enviar» por cliente (WhatsApp ya escrito) y otro «Confirmó» para marcar a quien respondió.

9 El día de la cita

En la pantalla Hoy, la siguiente cita aparece abajo con sus botones: **Llegó** cuando el cliente entra, **Iniciar** al empezar la atención y **Terminar** al acabar. Si va con retraso, se puede sumar +10 o +20 min, y la hora estimada de las citas siguientes se ajusta. **No vino** se habilita recién pasados unos minutos de tolerancia, y ofrece escribir a los siguientes clientes del día por si quieren adelantar su cita.



Hoy. Arriba, el aviso de retraso y las reservas pendientes. Al centro, la línea de tiempo del día. Abajo, la siguiente cita con «Llegó», «No vino» e «Iniciar».



Tocar una cita abre todas sus acciones: escribir por WhatsApp, llamar, mover, cancelar y avisar.



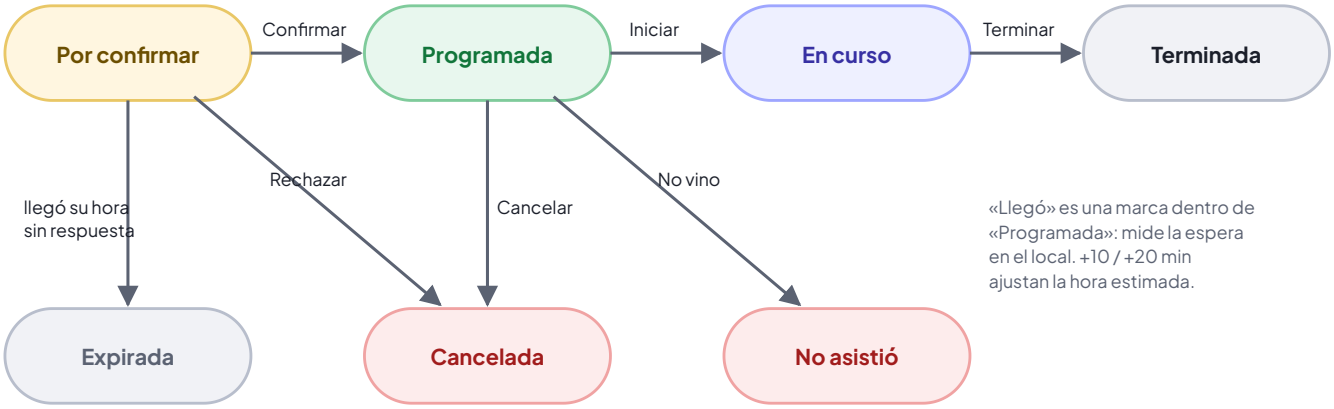
Mi mes. Citas, reservas web confirmadas, inasistencias, ocupación, tiempo para confirmar y espera en el local, comparados con el mes anterior.

10 Todo queda registrado

Cada cambio de una cita guarda quién lo hizo, desde dónde (sitio, app o panel) y cuándo. Esos datos alimentan los números de «Mi mes» y sirven para resolver cualquier reclamo.

5 La vida de una cita (estados)

Toda cita pasa por estos estados. Los colores son los mismos que se ven en la app.



Una cita creada por el negocio desde la app (por ejemplo, por teléfono) nace directamente como «Programada».

Estado	Qué significa	Quién lo cambia
Por confirmar	El cliente reservó en la web. El horario está apartado y espera la respuesta del negocio.	Sistema, al reservar
Programada	Confirmada. El cliente ya recibió (o recibirá) su WhatsApp.	Negocio: «Confirmar y avisar»
En curso	Se está atendiendo. Sirve para calcular la duración real de cada servicio.	Negocio: «Iniciar»
Terminada	Atendida. Cuenta para «Mi mes» y para los clientes que vuelven.	Negocio: «Terminar»
Cancelada	El negocio la rechazó o la canceló. El horario queda libre otra vez.	Negocio
No asistió	El cliente no llegó. Suma una inasistencia a su historial.	Negocio, pasada la tolerancia
Expirada	Nadie la confirmó y llegó su hora. Ya no ocupa el horario.	Sistema

Duración real. Con «Iniciar» y «Terminar», RyCitas calcula cuánto duran de verdad los servicios (la mediana de las últimas 20 atenciones). En la app aparece el botón «Usar este tiempo» para ajustar la agenda a la realidad.

6 La app del negocio

La app RyCitas es la herramienta diaria del negocio. Está hecha para usarse con una mano, entre cliente y cliente. Funciona en Android, y hay una versión web de respaldo. Si se corta la señal, reintenta sin duplicar nada.



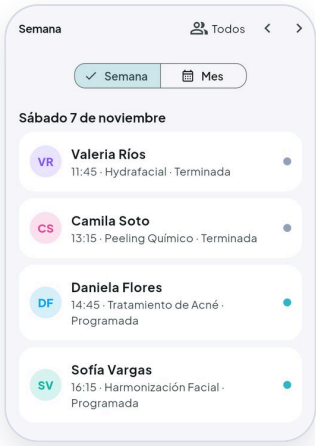
Entrar. Con el correo y la contraseña que le entregamos. La sesión dura un año: no se cierra sola por falta de señal.



Hoy. La fecha, las reservas pendientes, tres números rápidos (citas, atendidas, libres) y la línea de tiempo con el estado de cada cita.



Por confirmar. Tarjetas grandes con «Confirmar y avisar» y «Rechazar». Si el negocio acepta ofertas de precio, aquí se acepta o se pone el precio final.



Semana y Mes. Las citas de cada día. La vista de mes muestra cuántas citas hay por día, las pendientes y los bloqueos.



Clientes. Búsqueda por nombre o celular. Cada cliente tiene su historial, sus inasistencias y la opción de bloquear el número.



Nueva cita. Para citas que llegan por teléfono o en persona, en 3 pasos. Al final ofrece enviarle el WhatsApp.



Ajustes. Mi mes, horario de atención, bloqueos (vacaciones, congresos), servicios, huella o PIN y cerrar sesión en todos los equipos.

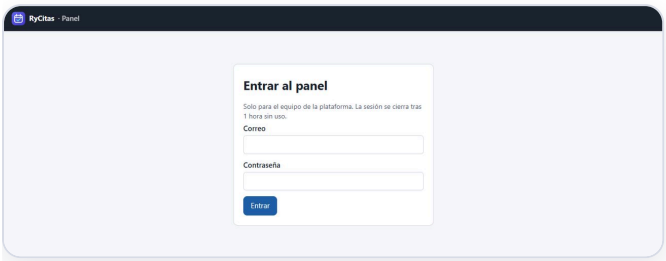


Modo oscuro automático, según el celular. Los colores de la app toman el color de la marca del negocio.

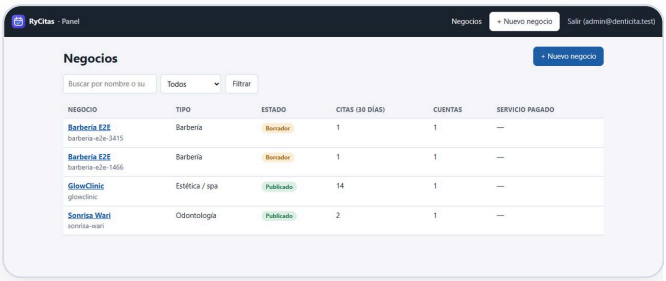
Función	Detalle
Agenda compartida o por profesional	Si atiende una sola persona o una recepción maneja todo, la agenda es una. Si varios atienden a la vez, cada profesional tiene su cuenta y su agenda, y la recepción puede verlas todas con el filtro «Todos».
Avisos push	Nueva reserva, reservas sin responder, y el resumen con recordatorios de las 8 p. m.
Cambiar el horario sin perder clientes	Antes de guardar un horario nuevo, la app lista las citas que quedarían fuera y ofrece avisar a cada cliente por WhatsApp. Nada se cancela solo.
Seguridad del celular	Pide huella o PIN al abrir la app y al volver después de 5 minutos. Si se pierde el teléfono, «Cerrar sesión en todos los equipos».

7 El panel de RyCitas

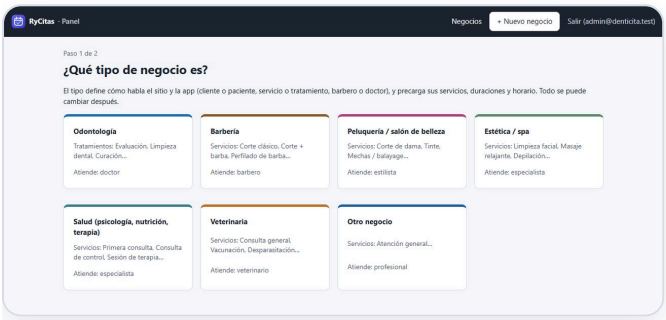
El panel es nuestra herramienta interna. El negocio no lo usa: desde aquí lo damos de alta, lo configuramos y lo mantenemos.



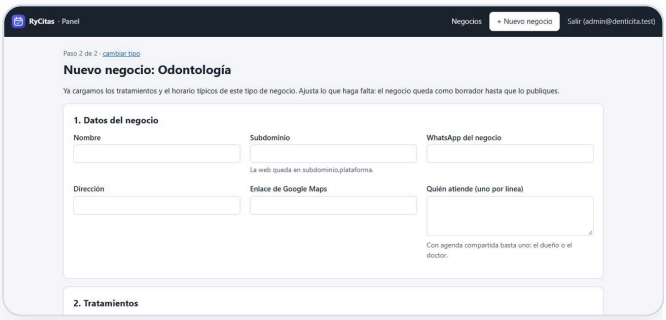
Entrar al panel. Solo el equipo de RyCitas tiene acceso.



Lista de negocios con su tipo, estado (borrador, publicado, suspendido), citas y fecha de vencimiento del servicio. Se puede buscar y filtrar.

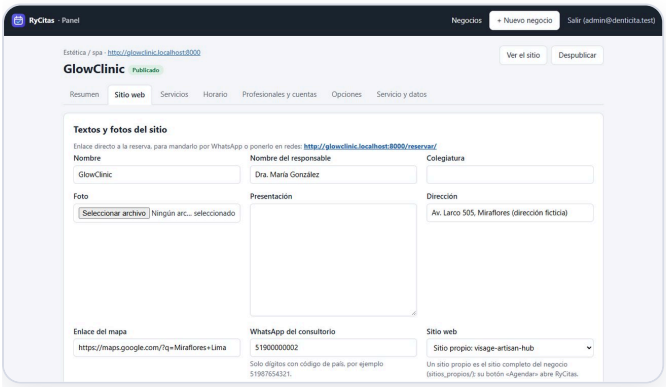


Nuevo negocio, paso 1: elegir el tipo. Cada tipo precarga su vocabulario, servicios con precios de referencia, horario y preguntas frecuentes.

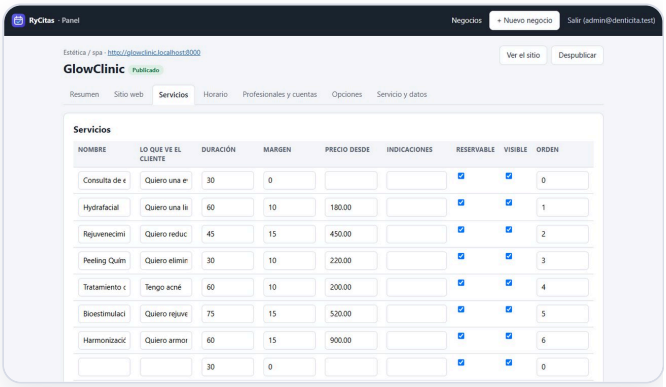


Nuevo negocio, paso 2: datos, servicios, horario, profesionales, modo de agenda, opciones y la primera cuenta de la app. Se crea como borrador.

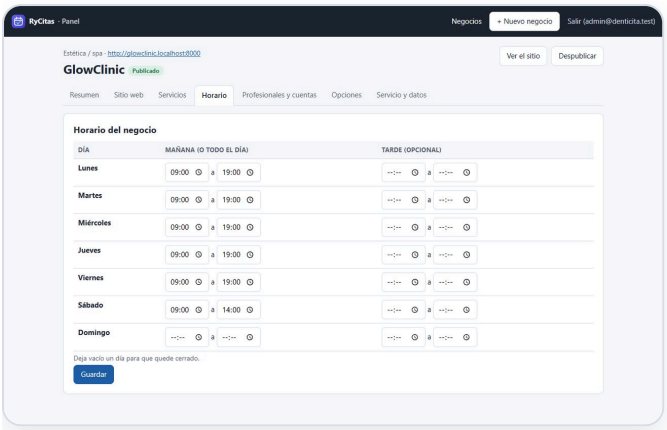
La ficha de cada negocio tiene pestañas. La primera, **Resumen**, muestra los números del mes, las visitas al sitio y el historial de cambios del panel (quién hizo qué y cuándo). Las demás:



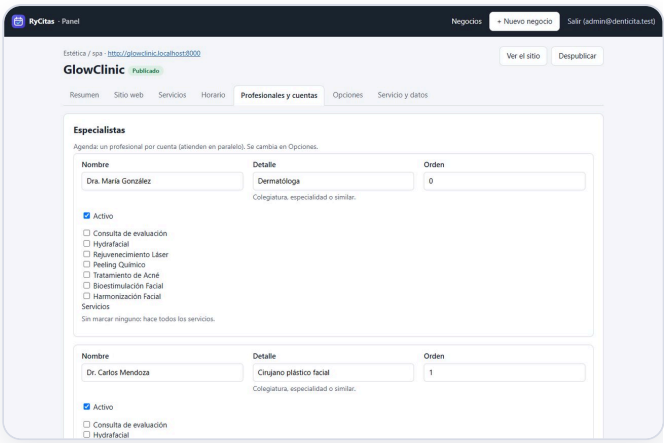
Sitio web: textos, fotos, logo, WhatsApp, dirección, mapa, formas de pago, preguntas frecuentes, **el sitio propio** que se muestra, el color de la reserva y **el enlace directo** para compartir.



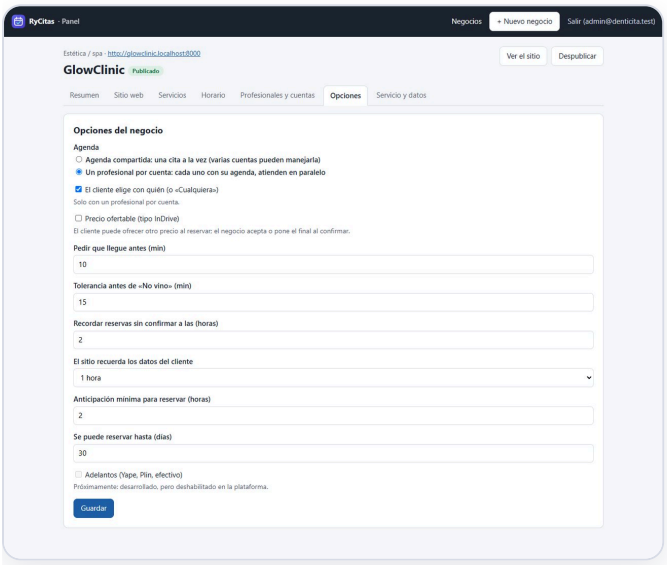
Servicios: nombre, cómo lo dice el cliente, duración, margen, precio desde, indicaciones, si se reserva en la web y el orden.



Horario: uno o varios tramos por día (por ejemplo, de 9 a 13 y de 15 a 19).



Profesionales y cuentas: quién atiende, qué servicios hace cada uno y qué cuentas de la app existen. La contraseña de una cuenta nueva se muestra una sola vez.



Opciones: modo de agenda, elegir profesional, precio ofertable, minutos para llegar antes, tolerancia de «No vino», cuándo recordar pendientes, anticipación mínima y hasta cuántos días se puede reservar.

Acciones importantes del panel

Acción	Qué hace
Publicar	El sitio empieza a aceptar reservas.
Despublicar o suspender	El sitio deja de reservar (por ejemplo, por falta de pago). **Nunca cancela citas existentes.**
Exportar CSV	Clientes y citas del negocio, por si se va o lo pide.
Servicio y datos	Fecha de vencimiento del servicio, borrar datos de un cliente a pedido, etc.
Historial	Cada cambio queda anotado con su autor.

Opciones que existen pero están apagadas: los adelantos (cobrar una parte por Yape, Plin o transferencia) están programados, pero desactivados en el MVP. La verificación automática por WhatsApp con la API de Meta también está apagada.

8 Cómo sumar un negocio nuevo

Del primer contacto al negocio recibiendo reservas. El alta técnica toma unos 30 minutos. El sitio propio toma más, según cuánto haya que diseñar.



1 Reunir los datos con el dueño

Nombre comercial, tipo de negocio, dirección y referencias, enlace de Google Maps, WhatsApp, horario por día, servicios (nombre, duración, precio desde, indicaciones), quién atiende cada servicio, logo, fotos, colores, redes y formas de pago. **Consejo:** llevar el formulario impreso o en el celular y llenarlo con el dueño al lado.

2 Crear el negocio en el panel

Panel → **Nuevo negocio** → elegir el tipo → revisar los servicios, precios y horario precargados → elegir el subdominio (por ejemplo `glowclinic`) → modo de agenda:

- **Compartida** si atiende una sola persona o una recepción maneja todo.
- **Un profesional por cuenta** si varios atienden a la vez.

Opciones según el rubro: minutos para llegar antes (dental 15, barbería 5), tolerancia de «No vino» y precio ofertable. Queda como `borrador`.

3 Sitio propio (si lo vendimos)

1. Hacer o copiar el código del sitio en `sitios/<nombre>/`.
2. Agregar `<script src="/rycitas.js" defer>` y `data-rycitas-reservar` a los botones de reserva.
3. Compilarlo con `.\scripts\sitio.ps1 <nombre>`. Queda en `backend/sitios_propios/<nombre>/`.
4. En el panel, pestaña **Sitio web**: elegir «Sitio propio: <nombre>» y poner el color principal del sitio. La reserva y la app usan ese color.
5. Revisar que los nombres de los servicios del panel coincidan con los botones del sitio (`data-servicio`).

Sin sitio propio, el negocio usa la landing de RyCitas, que se llena con la pestaña «Sitio web».

4 Crear las cuentas e instalar la app

Una cuenta por persona que usará la app. La contraseña se muestra una sola vez: se entrega en persona, nunca por chat. Se instala la app en su celular y se activa la huella o el PIN.

5 Hacer una reserva de prueba juntos

Reservar desde el celular de uno de nosotros y comprobar:

- Llega el push.
- «Confirmar y avisar» abre WhatsApp con el texto completo.

Después se rechaza la reserva para liberar el horario. Es el mejor momento para enseñarle al dueño cómo se usa.

6 Publicar y compartir

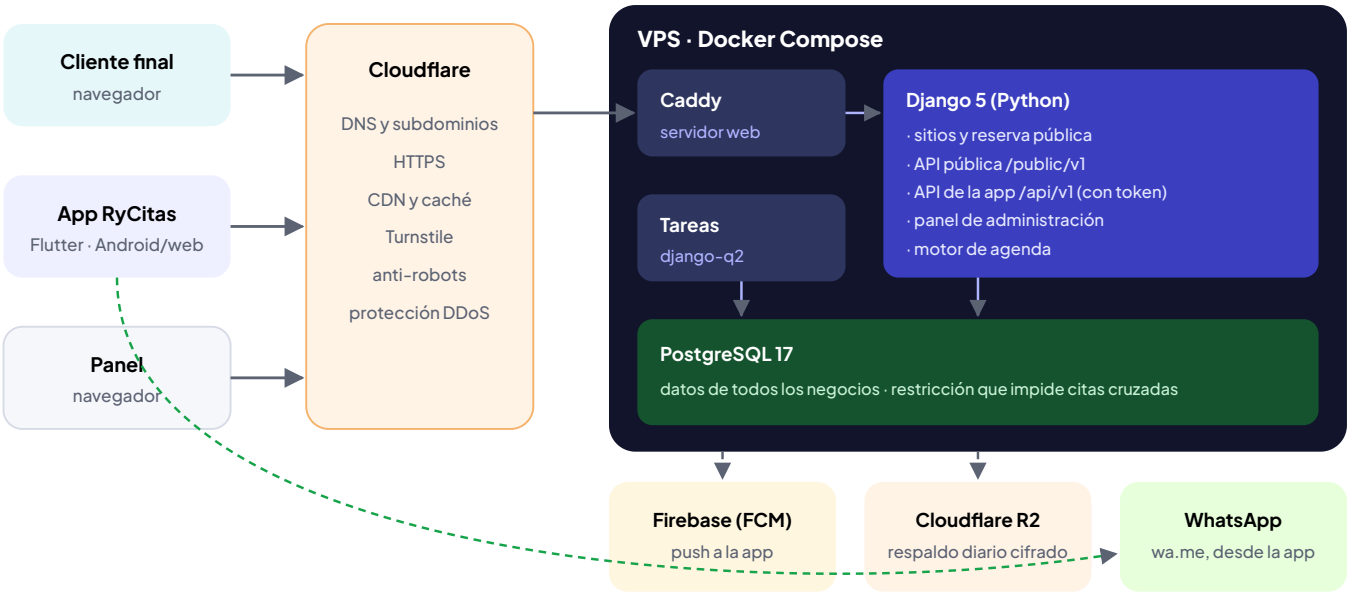
Publicar en el panel. Copiar el **enlace directo** de la pestaña Sitio y ponerlo en la bio de Instagram, en el estado de WhatsApp, en Google Maps (campo «sitio web» o «reservas») y en un QR para el local.

7 Seguimiento

Llamada o visita a los 3 días para revisar si entendió «Por confirmar», «Llegó» y «No vino». Luego, cada semana se revisa «Mi mes».

9 Lo técnico: cómo está construido

Un solo servidor, una sola base de código y servicios gratuitos alrededor. Es simple de operar y de respaldar, y es barato.



Tecnologías

Parte	Tecnología
Backend	Python, Django 5.2, Django Ninja (APIs), django-q2 (tareas)
Base de datos	PostgreSQL 17
Reserva web	HTML, CSS y JavaScript sin framework: liviano y rápido en 4G
Sitios propios	Cualquiera; GlowClinic usa React, Vite, Tailwind y shadcn
App	Flutter (Riverpod, go_router), Android y web
Servidor	VPS Linux, Docker Compose, Caddy
Alrededor	Cloudflare, Firebase, R2, GitHub Actions

Tamaño del proyecto

455
pruebas automáticas del backend

43
pruebas automáticas de la app

≈ 10 300
líneas de Python

≈ 9 100
líneas de Dart (app)

Además hay pruebas de punta a punta con Chrome en tamaño celular: reserva completa, modo oscuro, varios negocios a la vez, panel y app.

Direcciones del sistema

Dirección	Qué es
`negocio.rycitas.com/`	Sitio del negocio
`negocio.rycitas.com/reservar/`	Enlace directo
`negocio.rycitas.com/c/…/`	La cita del cliente
`negocio.rycitas.com/rycitas.js`	Script para conectar un sitio
`rycitas.com/panel/`	Panel interno

Decisiones técnicas clave

Tema	Cómo se resolvió
Nunca dos citas a la misma hora	Una restricción de exclusión en PostgreSQL impide que dos citas de un mismo profesional se crucen. Además, cada negocio tiene un candado por transacción, para que las reservas simultáneas no choquen. Se probó con 12 reservas al mismo tiempo, 60 veces seguidas, sin un solo error.
Motor de agenda	Una función pura: *horario – bloqueos – citas – duración y margen = horas libres*. Tiene 99 % de cobertura de pruebas, porque es la pieza que no puede fallar.
Multinegocio	Cada negocio se identifica por su subdominio. Todas las consultas se filtran por negocio, y una prueba específica intenta cruzar datos entre negocios en cada ruta.
Sitios propios	El servidor sirve el sitio compilado de cada negocio desde su carpeta. Las rutas de RyCitas (`/reservar/` , `/api/` , `/c/` , etc.) siempre tienen prioridad. Los archivos con hash se guardan en caché un año, y ninguna ruta puede salir de la carpeta del sitio.
Reserva encima del sitio	`rycitas.js` abre `/reservar/` en un iframe y se comunica con el sitio por `postMessage` . Solo `/reservar/` puede mostrarse dentro de un iframe, y solo desde el mismo sitio.
Sin pagar por mensajes	Los mensajes se abren con `wa.me` desde el WhatsApp del negocio. La verificación automática con la API de Meta está programada, pero apagada con un interruptor.
Doble toque y mala señal	Cada acción lleva una clave única (`Idempotency-Key`). Si se repite, el servidor devuelve la misma respuesta en vez de crear otra cita.
Avisos que no se pierden	Cada push se guarda primero en una bandeja de salida y se reintenta a los 1, 5, 15 y 60 minutos, sin duplicarse.
Seguridad de cuentas	Contraseñas con Argon2. Token de acceso de 15 minutos con renovación rotativa. Bloqueo tras 5 intentos fallidos. Huella o PIN en el celular. Encabezados de seguridad y una política de contenido por respuesta.
Hora de Perú	Todo se guarda en UTC y se calcula en hora de Lima. Las pruebas usan un reloj fijo.
Auditoría	Cada evento de una cita guarda su origen (app, sitio, panel o sistema) y un `request_id` que también aparece en los logs.
Respaldos	Volcado diario de PostgreSQL, cifrado, enviado a Cloudflare R2. Un simulacro mensual lo restaura en una base temporal y compara los conteos.
Rendimiento	En pruebas locales, con más de 40 000 citas y 20 usuarios simultáneos, el 95 % de las respuestas tardó menos de 50 ms (la meta era 300 ms). La reserva pesa unos 24 KB.

10 Esto es un MVP

MVP significa «producto mínimo viable»: la versión más pequeña que ya resuelve el problema de verdad y se puede probar con negocios reales. Sirve para aprender rápido y gastar poco antes de crecer.

Lo que el MVP ya hace

- Sitio propio o landing para cada negocio, en su subdominio.
- Reserva web interactiva en 5 pasos, con enlace directo.
- Confirmación y avisos por WhatsApp sin costo.
- App Android con Hoy, Semana y Mes, Por confirmar, Clientes, Nueva cita, Horario, Bloqueos, Servicios y Mi mes.
- Varios profesionales y la opción «Cualquiera».
- Precio ofertable (el cliente propone un precio y el negocio acepta o pone el final).
- Siete tipos de negocio con vocabulario y servicios precargados.
- Panel completo para dar de alta y administrar negocios.
- Seguridad, respaldos, auditoría y pruebas automáticas.

Lo que queda para después

- **App para iPhone**: el mismo código compila para iOS, pero Apple cobra US$ 99 al año.
- **Dominio propio** para cada negocio (`glowclinic.pe`). Hoy cada negocio usa un subdominio de RyCitas.
- **API de WhatsApp** para mensajes automáticos (tiene costo por mensaje).
- **Adelantos** con Yape o Plin: están programados, pero apagados.
- Lista de espera, invitación a volver y reprogramación por propuesta.
- Correo para recuperar contraseñas: hoy lo hacemos nosotros desde el panel.
- Editor visual para que el negocio cambie su sitio solo.

Lo que falta comprobar antes de vender en serio

Pendiente	Por qué
Instalar la app en celulares Android reales	Hasta ahora se probó en el emulador web. Faltan la huella o el PIN, el push real y que `wa.me` abra WhatsApp con el texto completo.
Desplegar en el VPS	Docker Compose y Caddy están listos, pero aún no se ejecutaron en un servidor real.
Servicios reales	Turnstile, Firebase y los respaldos en R2 se probaron con simulaciones.
Sitio en iPhone y Android de gama media	Comprobar la velocidad en 4G y Safari.
Datos de ejemplo del sitio de GlowClinic	Tiene dirección, teléfonos y WhatsApp de ejemplo: hay que reemplazarlos antes de mostrarlo como sitio real.
Revisión legal	Ley 29733: inscribir el banco de datos ante la ANPD y que un abogado revise la política de datos.
Personas reales	El «reservar en menos de un minuto» se midió con un robot. Hay que medirlo con clientes.

Siguiente etapa: el piloto. De 3 a 5 negocios durante 4 semanas (2 dentales, 2 barberías y 1 de estética). Las metas: 5 o más reservas web por semana, 85 % de reservas confirmadas, respuesta en menos de 60 minutos y cero citas cruzadas. Si se cumplen, se pasa a cobrar y a crecer.

11 Costos

El MVP se diseñó para que operar cueste muy poco: casi todo lo que rodea al servidor es gratuito. Los montos son aproximados (dólares a S/ 3.75 y euros a S/ 4.10). Hay que confirmar los precios al contratar.

Costo mensual de operación (todos los negocios juntos)

Concepto	Opción elegida	Mínimo	Holgado
Servidor (VPS)	VPS de entrada (≈ € 5.50/mes) o uno más grande (≈ € 20/mes)	S/ 23	S/ 82
Dominio `rycitas.com` (o similar)	≈ US$ 12 al año, prorrateado	S/ 4	S/ 4
Cloudflare: DNS, HTTPS, CDN y anti-robots	Plan gratuito	S/ 0	S/ 0
Respaldos en Cloudflare R2	10 GB gratis al mes	S/ 0	S/ 0
Push a la app (Firebase)	Gratis	S/ 0	S/ 0
Mensajes de WhatsApp	Desde el WhatsApp del negocio (`wa.me`)	S/ 0	S/ 0
Errores y monitoreo (Sentry)	Capa gratuita	S/ 0	S/ 0
Total al mes		**≈ S/ 27–31**	**≈ S/ 86**

Costos únicos o anuales

Concepto	Detalle	Monto
Google Play (publicar la app)	Pago único. También se puede repartir el APK directamente, sin costo.	US$ 25 ≈ S/ 94
Apple (app para iPhone, fase 2)	Cuenta de desarrollador, cada año	US$ 99 ≈ S/ 371/año
Dominio propio de un negocio (opcional, fase 2)	`.com` ≈ US$ 12; `.pe` o `.com.pe` ≈ S/ 100–180 al año. Lo puede pagar el negocio.	S/ 45–180/año
Revisión legal e inscripción ANPD	Política de datos y registro del banco de datos (Ley 29733)	a cotizar
Herramientas para hacer sitios (opcional)	Generadores con IA o plantillas pagadas, según lo que usemos	≈ US$ 0–25/mes

Cuánto cuesta cada negocio

≈ S/ 3
de servidor por negocio al mes, con 10 negocios en un VPS de S/ 31

S/ 0
por mensaje o por reserva: el costo no crece con el uso

Nuestro tiempo
es el costo real: hacer el sitio, dar de alta, capacitar y dar soporte

Cuándo sube el costo. Un VPS pequeño alcanza para el piloto y las primeras decenas de negocios. Con más tráfico se pasa al VPS mayor (≈ S/ 82). Activar la API de WhatsApp agregaría ≈ S/ 0.10 por mensaje de plantilla, y por eso está apagada.

12 Nuestro modelo de negocio recomendación

No vendemos «un software» para que el negocio lo configure solo. **Nosotros buscamos al negocio, le hacemos su sitio web, lo sumamos a RyCitas y lo acompañamos.** El cliente recibe todo listo y funcionando.

Por qué este modelo

- Los pequeños negocios no tienen tiempo ni ganas de configurar sistemas. Sí valoran que alguien se lo deje listo.
- El sitio web es lo que el dueño **ve y entiende**. Las citas son lo que **lo retiene** mes a mes.
- Al hacer nosotros el alta, los datos quedan bien cargados desde el principio, y la experiencia del cliente final es buena.
- El costo de operar es casi fijo, así que cada negocio nuevo es casi todo ganancia mensual.

Qué recibe el negocio

- Sitio web profesional, adaptado al celular, con su marca.
- Reserva en línea las 24 horas, con enlace directo y QR.
- La app RyCitas instalada y una capacitación de 30 minutos.
- Confirmaciones y recordatorios por WhatsApp sin costo por mensaje.
- Sus números del mes.
- Soporte por WhatsApp y cambios menores incluidos.

Planes sugeridos

Plan	Incluye	Implementación	Mensual
Agenda	Landing RyCitas generada desde el panel, reserva, app y soporte	S/ 0–100	S/ 49–59
Sitio + Agenda el principal	Sitio propio a medida, reserva integrada, app, soporte y cambios menores	S/ 350–800	S/ 79–99
Equipo	Lo anterior, para 3 o más profesionales con cuentas separadas	S/ 500–1 000	S/ 119–149

Son precios de partida para validar en el piloto. Conviene ofrecer el primer mes gratis (piloto) y un descuento por pago anual (por ejemplo, 2 meses gratis).

Números de ejemplo

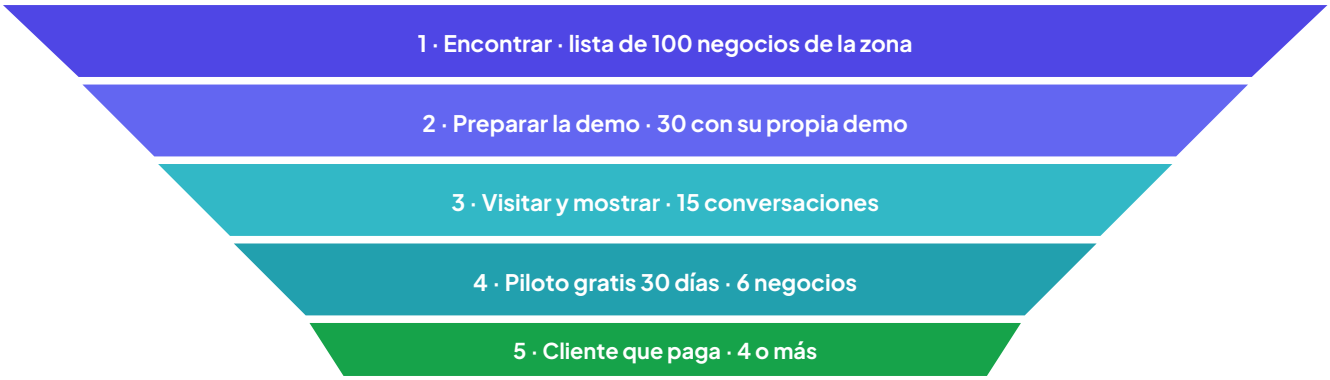
Negocios activos	Ingreso mensual (S/ 79 promedio)	Costo de operación	Margen mensual
5	S/ 395	≈ S/ 31	≈ S/ 364
15	S/ 1 185	≈ S/ 31–86	≈ S/ 1 100
40	S/ 3 160	≈ S/ 86–170	≈ S/ 3 000

A esto se suma el cobro único por cada sitio. Lo que no aparece en la tabla es nuestro tiempo (ventas, sitios y soporte), que es el recurso que más hay que cuidar.

13 Cómo conseguir y convencer clientes

recomendación

Nosotros salimos a buscar a los negocios. El método tiene cinco etapas. La clave es **mostrarle al dueño su propio negocio funcionando** antes de pedirle nada.



Las cifras son un ejemplo para planificar. Se ajustan con los resultados reales de las primeras semanas.

1. Encontrar: a quién buscar

- **Cliente ideal:** negocio con agenda (dental, barbería, peluquería, estética, spa, psicología, nutrición, veterinaria), de 1 a 5 profesionales, con 15 o más citas por semana, que hoy agenda por WhatsApp o llamadas.
- **Señales de oportunidad:** sin sitio web o con uno viejo; en Instagram dicen «escríbenos al DM para citas»; tienen buenas reseñas en Google Maps pero no reservan en línea.
- **Dónde buscar:** Google Maps por zona y rubro, Instagram y TikTok locales, galerías y centros comerciales, y conocidos que ya son clientes de esos negocios.
- Anotar cada uno en una hoja: nombre, rubro, contacto, Instagram, cuántos profesionales tiene, señales y estado.

2. Preparar la demo antes de visitar

- Crear el negocio en el panel como **borrador**, con sus servicios reales (sacados de su Instagram o carta), su logo y sus fotos.
- Así, en la visita se le muestra **su sitio y su reserva** en el celular, y no una demo genérica. Es el argumento más fuerte.

3. La visita (15 minutos)

1. **Preguntar antes de hablar:** «¿Cómo te agendan hoy? ¿Cuántos mensajes respondes al día? ¿Cuántos no vienen?»
2. **Mostrar su sitio** en tu celular y hacer una reserva delante de él.
3. **Mostrar la app:** le llega la reserva, toca «Confirmar y avisar» y sale el WhatsApp ya escrito.
4. **Mostrar «Mi mes»**: sus números, en vez de su memoria.
5. **Ofrecer el piloto:** 30 días gratis, sin contrato. Nosotros lo dejamos todo listo.

4. El piloto

- Alta completa (sección 8) y capacitación de 30 minutos.
- Poner el enlace en su Instagram, en su WhatsApp y en un QR en la recepción.
- Llamada a los 3 días y revisión semanal de «Mi mes».

5. Cerrar

- En la semana 4, mostrarle sus números: reservas web, horas ahorradas e inasistencias. Luego, proponer el plan.
- Pedir una recomendación a otro negocio y una reseña.

Cómo convencer: los argumentos que funcionan

Lo que el dueño gana

- **Reservas mientras duerme:** el cliente agenda a las 11 p. m., sin esperar respuesta.
- **Menos mensajes:** deja de negociar horarios por WhatsApp.
- **Menos inasistencias:** confirmación y recordatorio con un toque.
- **Cero cruces:** el sistema nunca da la misma hora a dos personas.
- **Imagen profesional:** un sitio web propio, como los negocios grandes.
- **Sus números:** cuántos clientes vuelven, cuánto se llena el horario.

Frases útiles

- «Esto ya es tu sitio. Mira, reservo una cita ahora y te llega a ti.»
- «No tienes que aprender nada nuevo: confirmas con un toque y se abre tu propio WhatsApp.»
- «Si un cliente reserva de noche, a la mañana solo confirmas.»
- «El primer mes es gratis y no firmas nada. Si no te sirve, lo apagamos y te damos tus datos.»
- «Cuesta menos que una cita al mes.»

Objeciones frecuentes

Lo que dice	Cómo responder
«Ya uso WhatsApp, me funciona»	RyCitas usa su mismo WhatsApp. Lo que cambia es que ya no tiene que preguntar «¿a qué hora puedes?»: el cliente elige solo y el mensaje sale escrito.
«Mis clientes son mayores, no van a usar una página»	Los que quieran pueden seguir llamando, y la cita se registra en la app en 3 pasos. La página es para los que prefieren no llamar, que cada vez son más.
«No tengo tiempo para configurar eso»	Lo hacemos nosotros. El dueño solo nos da los datos en una conversación de 20 minutos.
«¿Y si alguien reserva y no viene?»	Ninguna reserva web entra sin que el negocio la confirme. Un número falso no responde y se rechaza. Además, «No vino» queda en el historial del cliente, y un número se puede bloquear.
«Es caro»	Con una sola cita más al mes, o una inasistencia menos, ya se paga. Y el primer mes es gratis para comprobarlo.
«Ya tengo página web»	No hace falta cambiarla: le agregamos el botón «Agendar» de RyCitas, o le damos el enlace directo para sus redes.
«¿Y mis datos?»	Son suyos. Se exportan cuando quiera. Cada negocio está aislado de los demás y los datos se respaldan todos los días.

Lo que no debemos hacer: prometer funciones que el MVP no tiene (iPhone, pagos o mensajes automáticos); pedir pagos antes de que el negocio vea su sitio funcionando; cargar datos de salud en las notas; entregar contraseñas por chat; y sumar más negocios de los que podemos atender bien, porque el boca a boca es nuestro mejor canal.

Metas para medir el método

10
visitas por semana, por persona

≥ 40 %
de las demos que pasan a piloto

≥ 60 %
de los pilotos que pasan a pagar

14 Riesgos, pendientes y glosario

Riesgo	Qué hacer
El negocio no responde las reservas	Recordatorios push de pendientes. En el piloto se exige responder en menos de 2 horas. Si en dos semanas nadie confirma, se suspende.
Datos personales y de salud	No escribir diagnósticos. Revisión legal, inscripción ante la ANPD y política de datos visible en cada sitio.
Que el calendario del celular ignore las alarmas del archivo `.ics`	Por eso el recordatorio principal es el WhatsApp de las 8 p. m. Hay que probarlo en celulares reales.
Que se caiga el servidor	Contenedores portables, respaldo diario, simulacro mensual de restauración y monitoreo de `/salud/`. Mudarse a otro VPS toma menos de 1 hora.
Que nosotros no alcancemos	Crecer al ritmo que podamos atender. Plantillas de sitio por rubro para hacer cada sitio en menos tiempo.
Clientes con iPhone (negocio)	Por ahora usan la app web. La app para iOS queda para la fase 2.

Glosario

Término	Significado
MVP	Producto mínimo viable: la primera versión que ya sirve y se prueba con usuarios reales.
Subdominio	La parte antes del dominio: en `glowclinic.rycitas.com`, «glowclinic».
Sitio propio	El sitio web a medida de un negocio, servido por RyCitas.
Landing	Página que RyCitas genera sola para un negocio, con lo que se carga en el panel.
Enlace directo	`/reservar/`: abre solo la reserva.
Por confirmar	Reserva web que espera que el negocio la acepte. Retiene el horario.
Push	Notificación que aparece en el celular aunque la app esté cerrada.
`wa.me`	Enlace de WhatsApp que abre un chat con un número y un mensaje ya escrito.
VPS	Servidor virtual alquilado donde corre todo el sistema.
Panel	Herramienta interna de RyCitas para administrar los negocios.
Precio ofertable	Opción en la que el cliente propone un precio y el negocio lo acepta o fija el final.
Modo de agenda	Compartida (una agenda) o por profesional (una agenda por persona).

En resumen: RyCitas ya funciona de punta a punta. El sitio del negocio recibe reservas, la app las confirma por WhatsApp sin costo y el panel nos permite sumar negocios en minutos. El siguiente paso es el piloto con negocios reales, con los pendientes de la sección 10 resueltos. A partir de ahí, crecer con el método de la sección 13.